

FENÓMENOS EMPRESARIALES

Fenómenos psicosociales

Estrategias de cooperación

TEORÍA DE JUEGOS

¿Cuáles son estrategias estables de apropiación de recursos?

En los tiempos difíciles las empresas con mayor proporción de altruistas, prosperan por la solidaridad de sus miembros. Sin embargo, cuando las cosas van bien, los oportunistas emergen y toman el control.

Ninguna sociedad puede consistir en su totalidad de miembros altruistas, pues tarde o temprano aparecerán los oportunistas. Para mantener la cohesión social, se requiere de estrategias estabilizadoras como las que brinda la Teoría de Juegos.

“Puedes engañar a todos parte del tiempo o a algunos todo el tiempo pero no puedes engañar a todos todo el tiempo”.

Abraham Lincoln

UN DESASTRE COLECTIVO

Considere el siguiente experimento propuesto por Matt Ridley:

“Veinte personas se sientan, cada una en un cubículo con uno de sus dedos sobre un botón. Cada una recibirá \$10,000 después de diez minutos a menos que alguien pulse su botón, en cuyo caso el que lo pulse recibirá \$5,000 y los demás nada”.

¿Qué pasará?

Si usted es astuto, no pulsará el botón y cobrará \$10,000...

...pero si usted es muy astuto dilucidará que hay una pequeña probabilidad de que alguien sea lo suficientemente estúpido como para pulsar su botón, en cuyo caso usted estará mejor si pulsa el suyo antes...

...y si usted es muy pero muy astuto, inferirá que las personas astutas deducirán esto y pulsarán sus botones por lo que mejor usted pulsa el suyo.

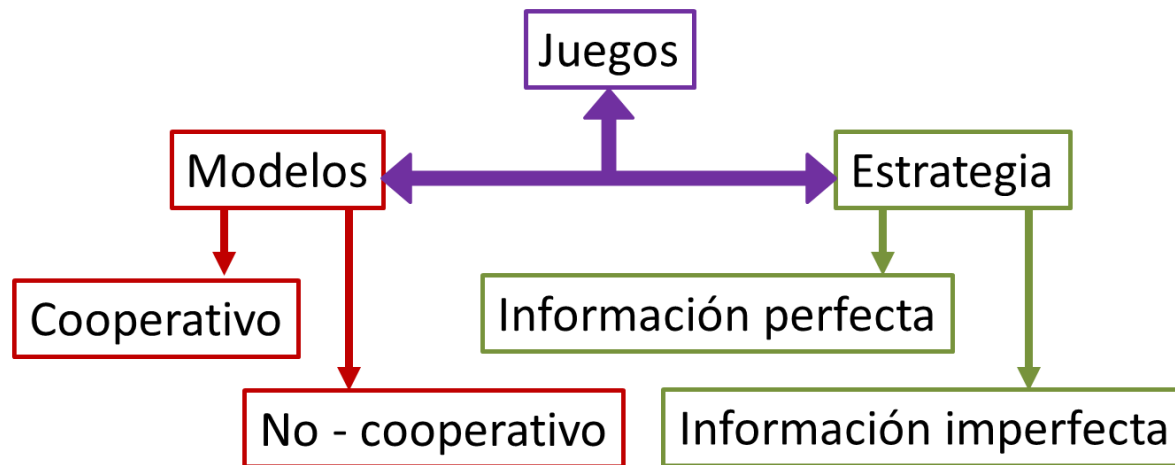
La verdad lógica, conduce a propiciar el desastre colectivo.

Un juego es la interacción entre dos o más partes y depende de que la gente actúe racionalmente, consciente de los límites del juego y de que la otra parte también conozca las reglas.

Hay juegos como el ajedrez, en el que si alguien gana el otro inmediatamente pierde. Pero hay otros de producción conjunta: si tú y yo escribimos algo juntos, ambos podemos ganar. No hay ganador o perdedor, pero el acto de jugar juntos genera algo de lo que ambos nos podemos beneficiar.

TEORÍA DE JUEGOS

Cuando uno escoge algo, eso tiene un impacto en otras personas. La Teoría de Juegos tiene en cuenta el impacto de las decisiones de uno en las de otros al tomarlas.



La teoría de juegos es la rama de las matemáticas que trata con los aspectos formales de la decisión racional. Por “formales” se entiende que el contenido emocional o psicológico de la toma de decisiones está ausente.

		Empresa B	
		Anuncia	No anuncia
Empresa A	Anuncia	(4, 3)	(5, 1)
	No anuncia	(2, 5)	(3, 2)

Si la empresa A se anuncia en los medios y la empresa B, también, sus ventas son de \$4 y \$3, respectivamente. Si ninguna de las dos lo hace, sus ventas son de sólo \$3 y \$2. Pero si A se anuncia y B no, las ventas de A suben a \$5 y las de B bajan a \$1. Si es a la inversa, entonces las ventas serán de \$2 y \$5, respectivamente.

Las decisiones de una empresa afectan a las de la otra.

La teoría de juegos se aplica en situaciones caracterizadas por conflicto de intereses. Tiene que ver con la provincia del mundo donde la cosa correcta que debe hacerse depende de lo que han hecho otros, es decir, la manera de sumar dos más dos no depende de las circunstancias, pero la decisión de comprar o vender una acción sí depende de lo que otros deciden.

Esta teoría intenta captar a través de algoritmos matemáticos la conducta del ser humano en situaciones estratégicas en las cuales el éxito de un individuo al elegir entre alternativas depende de las elecciones de otros.

Los pioneros de la teoría de juegos, Von Neumann y Morgenstern distinguieron entre dos tipos de juegos:

- 1. Juegos basados en reglas:** los jugadores interactúan de acuerdo con ciertas reglas a las que se comprometen especificadas de antemano, como pueden ser los tratados de libre comercio, contratos de compra-venta o contratos crediticios.
- 2. Juegos desembragados:** los jugadores interactúan sin restricciones o limitaciones de ningún tipo, como pueden ser las transacciones de compra-venta que se dan en un mercado sobre ruedas.

EL DILEMA DEL PRISIONERO

Un solo encuentro promueve la traición, la repetición frecuente promueve la cooperación.

El dilema del prisionero* es un ejemplo de cómo lograr cooperación entre egoístas, cooperación que no depende de un tabú, constricción moral o imperativo ético.

*Fue formalizado como un juego en 1950 por Merrill Flood y Melvin Dresher de la RAND Corporation en California y aplica toda vez que hay conflicto entre el interés personal y el bien común.

El planteo del juego es el siguiente:

“Dos prisioneros son confrontados cada uno con la elección de proporcionar evidencia contra el otro a cambio de reducir su propia sentencia.”

El dilema surge porque si ninguno de los dos traiciona al otro, el juez puede condenarlos a ambos solamente bajo un cargo menor, de tal manera que los dos estarían mejor si permaneciesen silenciosos. Sin embargo, cada uno de ellos individualmente estaría mucho mejor si traicionara al otro.

Pensemos en este dilema en términos matemáticos:

- Si ambos cooperan (guardan silencio) cada uno obtiene 3 puntos (la recompensa).
- Si ambos traicionan (soplan) cada uno obtiene un punto (el castigo).
- Si uno traiciona y el otro coopera, el cooperador obtiene cero puntos (el pago del ingenuo) y el traicionero obtiene 5 puntos (la tentación).

	Coopera	Traiciona
Coopera	(3,3)	(0,5)
Traiciona	(5,0)	(1,1)

Supongamos que usted y yo somos los prisioneros:

1. Si usted traiciona, yo estaría mejor si también traiciono (1 punto vs. 0 puntos)
2. Si usted coopera, yo estaría mejor si traiciono (5 puntos vs. 3 puntos)

Haga lo que haga usted yo estaré mejor traicionando. Sin embargo, como usted razonaría como yo, el resultado más probable será la traición mutua: un punto cada uno en vez de tres.

No se deje usted llevar por su moralidad pues lo que se pretende aquí es buscar la mejor acción lógica en un vacío moral y no lo que es correcto hacer y la mejor acción lógica es soplar porque ser egoísta es una actitud racional.

Hacia finales de la década de 1970 los ordenadores usaban sus “cerebros” fríos, duros y racionales para jugar el dilema del prisionero y hacían exactamente lo que los cerebros ingenuos de los seres humanos, esto es, ser irracionalmente proclives a cooperar.

En esas fechas, Anatol Rapoport, profesor de matemáticas de la Universidad de Toronto, ganó un torneo de computación convocado a principios de los 1980s por Robert Axelrod para explorar la lógica de la cooperación.

TIT – FOR - TAT

Rapoport elaboró un programa denominado *Tit-For-Tat* que empieza cooperando y después simplemente hace lo mismo que su contraparte. A pesar de que tiene sólo cuatro líneas de código, este sencillo programa nunca ha sido derrotado.

La regla del *Tit-For-Tat*, establece lo siguiente:

“En situaciones recurrentes que requieren cooperación, siempre coopere primero, pero en el siguiente turno, haga lo que haya hecho la otra persona en el encuentro previo (cooperar o no cooperar)”.

“En una situación en la que tiene que escoger entre cooperar y no hacerlo, coopere en el primer encuentro. En encuentros subsecuentes, haga lo que el otro hizo en el primero. Si el otro coopera, siga cooperando, si no lo hace, deje de cooperar”.

Tit-For-Tat es un mecanismo para generar cooperación entre individuos no relacionados.

La principal condición para el programa es una relación estable y repetitiva.

Entre más casuales y oportunistas son los encuentros entre dos individuos, menores son las probabilidades de que *Tit-For-Tat* sea exitoso en generar cooperación.

Entre más largo es el tiempo en el que un par de individuos interactúan, mayor es la probabilidad de que se dé la cooperación.

Tit-for-Tat produce cooperación mutua pero también responde a la traición con traición (ojo por ojo y diente por diente).

Si dos jugadores se encuentran parados sobre el pie derecho, cooperan indefinidamente pero si uno de ellos accidentalmente o inconscientemente traiciona al otro, entonces comienza una serie de recriminaciones mutuas de la cual no hay escapatoria (la mafia siciliana, la guerra de Troya, las fronteras escocesas del siglo XVI).

Como la vida está llena de malos entendidos, una estrategia que soslaye el primer intento de traición del oponente y espere a que en el segundo vuelva a hacerlo, ha probado ser mejor aún.

Las reglas de *Tit For Tat*, se relajan cuando las relaciones son cercanas. Por ejemplo, aunque los hermanos menores reclaman cualquier diferencia que les hagan sus padres, entre esposos y amigos no llevamos un registro cuidadoso de los favores dispensados ni de las desigualdades, como lo hacemos con los conocidos, vecinos y colegas de trabajo.

La relación genética es una buena razón para la cooperación. Aun así, los seres humanos cooperan a otros niveles que no son la familia, como en las sociedades de cazadores-recolectores, en los ejércitos, en equipos deportivos y en congregaciones religiosas.

CONCLUSIONES

El juego que todos jugamos es el de los negocios. Se rige por el principio de interdependencia según el cual las relaciones sociales pueden ser de fraternidad, reciprocidad o civilidad.

En las estrategias de cooperación, y dependiendo del contexto, se manifiesta un sentido de justicia en las relaciones de civilidad, un sentido de equidad en las relaciones de reciprocidad y un sentido de fraternidad en las relaciones familiares.

BIBLIOGRAFÍA:

